同济大学 TONGJI UNIVERSITY

博尔捷 BRIDGE HRTech

2020 年度上海市人工智能对就业影响监测预警年度报告



同济大学

上海博尔捷数字科技集团

2020 年

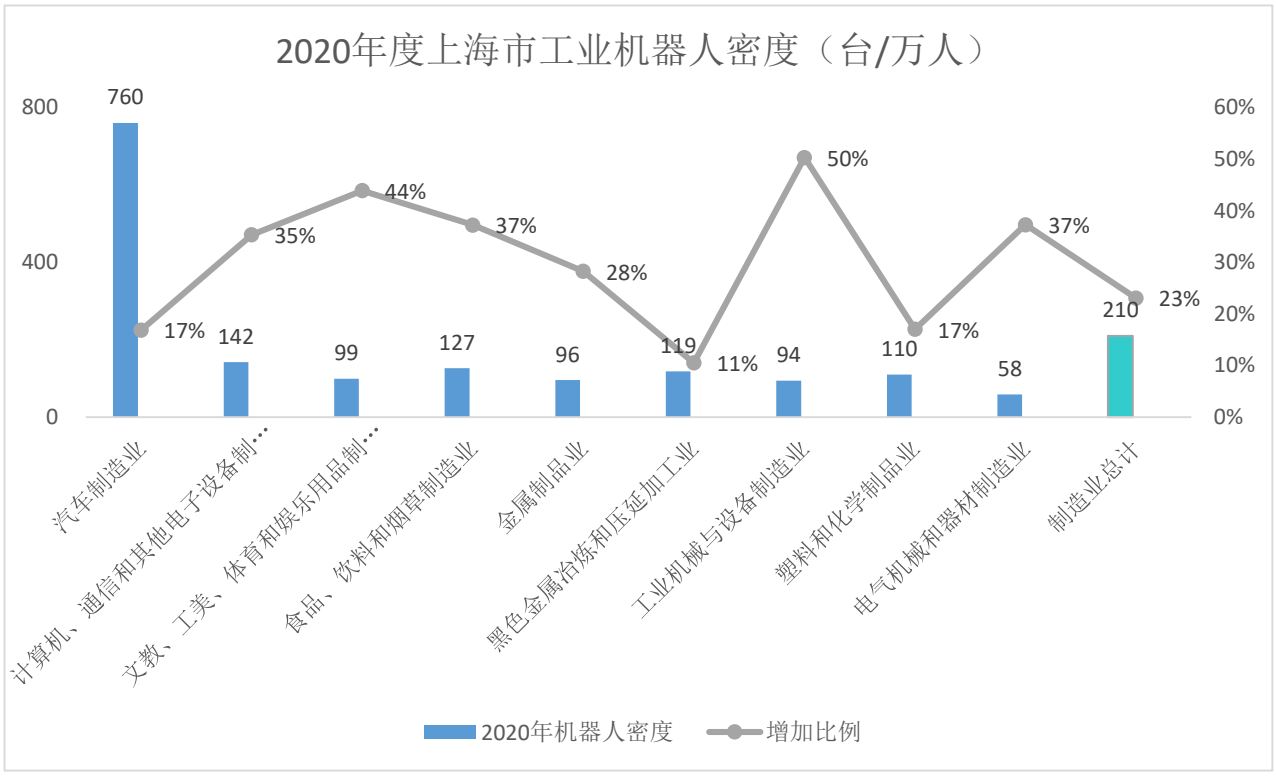
前言

当前，全球人工智能技术加速突破，深刻重塑劳动力市场结构。上海市人民政府办公厅印发《关于本市推动新一代人工智能发展的实施意见》要求推动人工智能产业集聚发展，积极推动人工智能技术与机器人技术深度融合。报告研究显示，2020 年上海市重点行业工业机器人密度达 210 台/万人。

一、2020 上海市工业机器人密度结构特征分析

1、整体特征

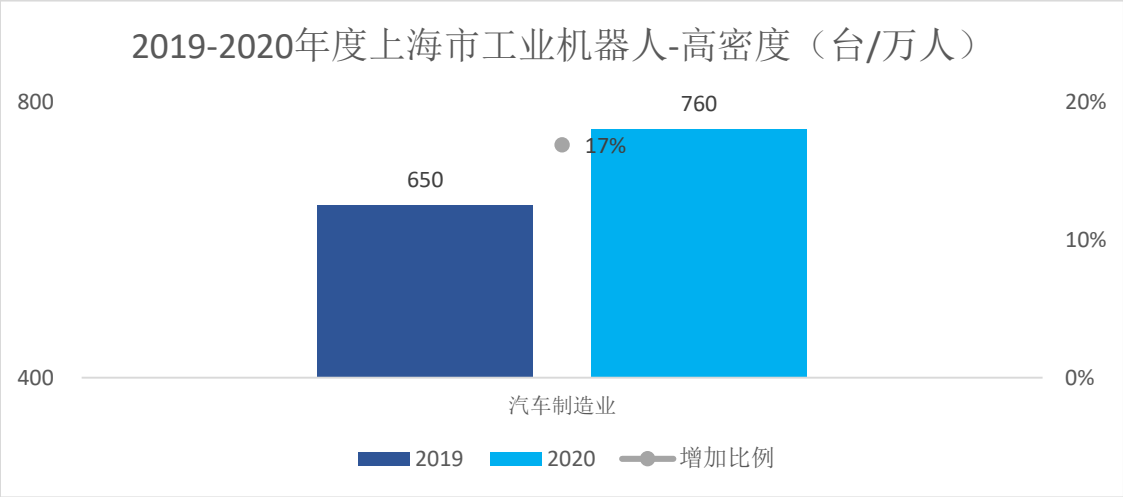
2020 年，上海工业机器人密度为 210 台/万人，整体提升 23%，各行业较 2019 年度均有所提升。汽车制造业工业机器人密度为 760 台/万人，仍然排名第一。同时，工业机械与设备制造业和文教、工美、体育和娱乐用品制造业等保持超 30%以上增速。其中，工业机械与设备制造业增幅最大，达 50%，从 2019 年 63 台/万人增长到 2020 年 94 台/万人。



2、高密度行业结构特征（大于 200 台/万人）

汽车制造业机器人密度由 2019 年 650 台/万人，继续攀升至 2020

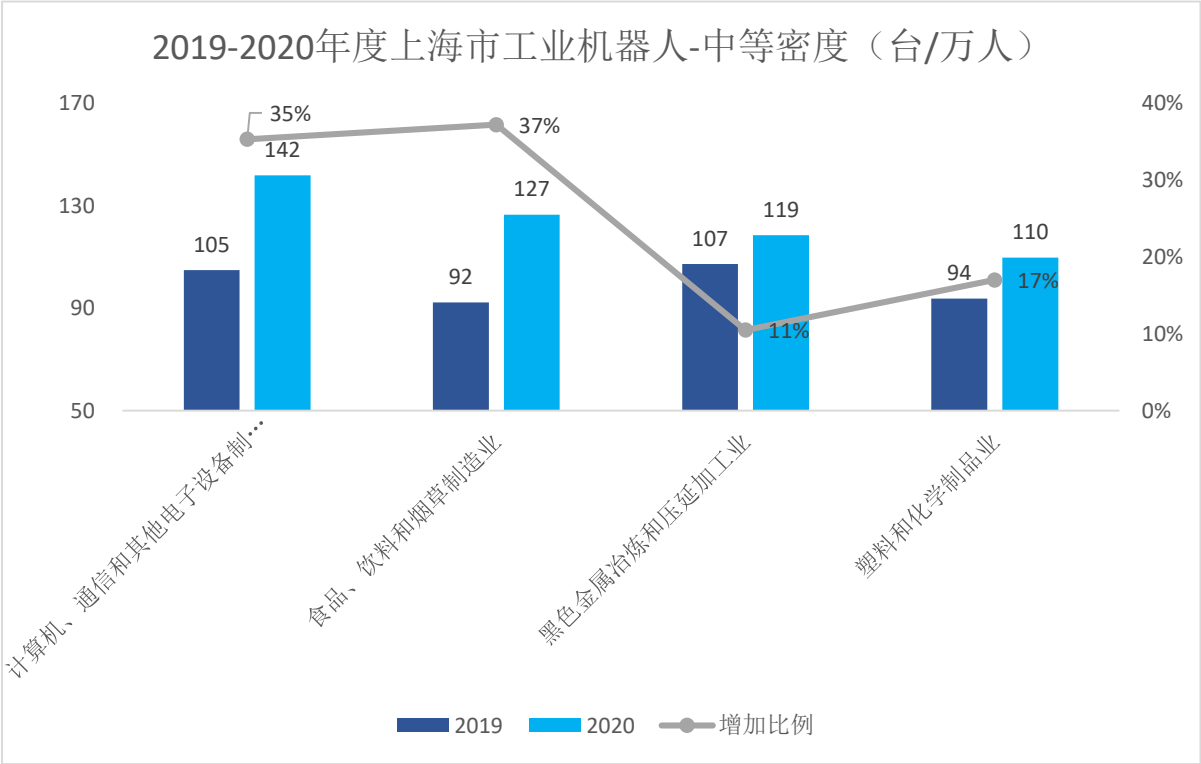
年 760 台/万人，年度增量高达 110 台/万人，增长率达 17%。上海汽车制造业正以前所未有的速度推进智能化升级，关键生产环节的自动化覆盖率也得到了大幅提升。



3、中等密度行业结构特征（100-200 台/万人）

计算机、通信和其他电子设备制造业与食品、饮料和烟草制品业保持较高增速，2020 年机器人密度分别为 142 台/万人和 127 台/万人。受新冠疫情影响，社会对“无接触生产”的需求大幅上升，这直接推动了机器人在生产环节的广泛应用。为了减少人员聚集带来的传染风险，企业纷纷加大在智能制造和自动化方面的投入，使用工业机器人以实现更安全、高效、连续的生产流程。

塑料和化学制品 110.0 台/万人，首次突破 100 台/万人，进入中等密度梯队。黑色金属冶炼和压延加工业机器人密度小幅度增长，2020 年达到 119 台/万人。随着国家对危险化学品排放的严格监管以及机器人智能化升级，企业加大投入，引入自动化设备以提高生产的可控性、合规性和精细化管理水平，减少人为操作风险。



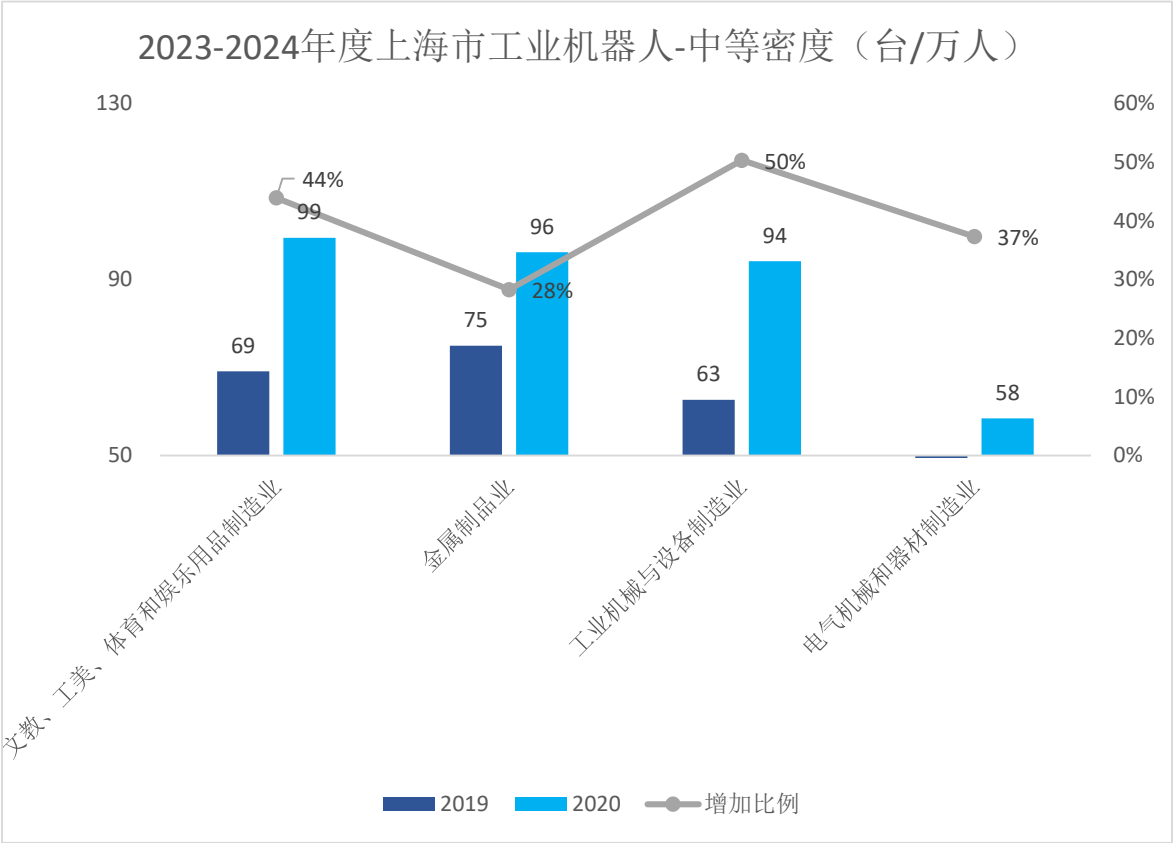
4、低等密度行业结构特征（低于 100 台/万人）

文教、工美、体育和娱乐用品制造业 99 台/万人，首次从低等密度行业即将跨入中密度行业。这一变化表明，即使是传统的轻工行业，也正在加快自动化转型步伐。该行业传统上依赖大量低成本劳动力，近年来随着工资水平上升，企业通过机器人实现“机器换人”以降低长期成本、提升生产效率。

金属制品业 96 台/万人，主要由于其高强度、高重复性工艺适合机器人替代，加之疫情与“用工荒”，共同推动行业自动化加速发展。

此外，工业机械与设备制造 94.0 台/万人，增长速度最快。作为其他行业实现自动化的基础行业，该领域本身承担着为制造业提供机器人和自动化设备的任务。在全行业对智能制造和机器人需求大幅增

长的背景下，工业机械与设备制造业为了提升自身产能与精度，也加快了机器人的部署，因而成为机器人使用增长最快的行业。



二、2020 上海市工业机器人对就业和薪酬的替代效应

1、工业机器人对就业的替代效应

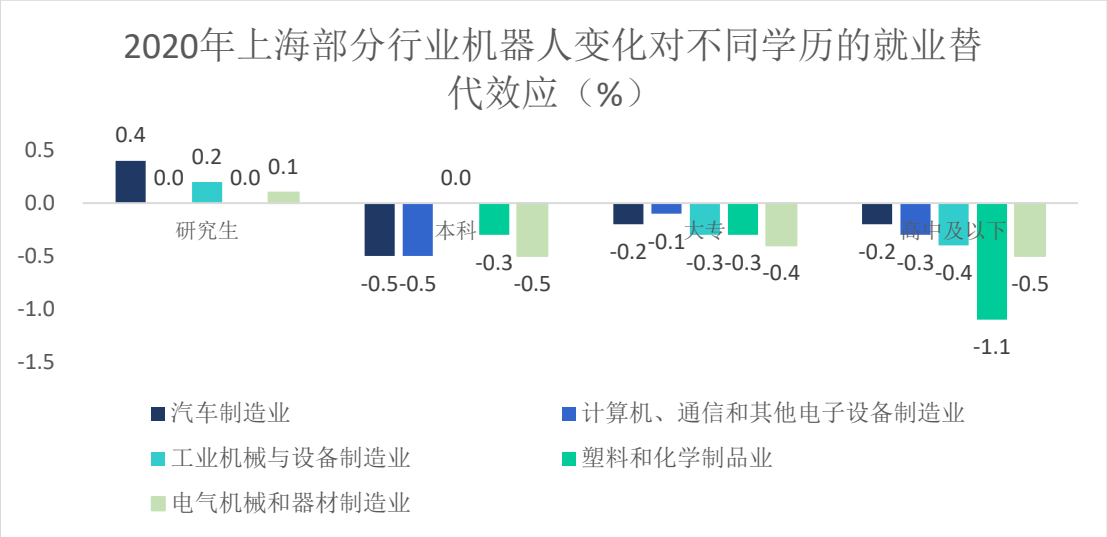
在汽车制造业，机器人每增加 1%，对研究生、本科、大专和高中及以下的需求分别变化 0.4%、-0.5%、-0.2%、-0.2%，说明机器人增加对该行业中高学历的需求有所增加，而对低学历的需求则有所下降。

在工业机械与设备制造业，机器人每增加 1%，对研究生学历的需求增加 0.2%，对本科需求不变，对其他学历的需求出现减少（区间在-0.4%～-0.3%之间）。

在电气机械和器材制造业，机器人每增加 1%，对研究生学历的需求增加 0.1%，而对本科及以下学历的需求出现减少（区间在-0.4%～-0.5%之间）。

在塑料和化学制品业与计算机、通信和其他电子设备制造业，机器人每增加 1%，对研究生学历的需求不变，但是对本科及以下学历的需求出现不同程度的下降（区间在-1.1%～-0.4%之间）。其中，塑料和化学制品业对高中及以下学历的需求下降最为明显，机器人每增加 1%，其需求减少幅度达-1.1%。

这在一定程度上反映，机器人密度越高的行业对高学历的需求越多，而对低学历的需求则下降明显。



（上图表示机器人数量增长 1%，各行业对不同学历数量需求变化的百分比）

2、工业机器人对薪酬的影响

在汽车制造业，机器人每增加 1%，管理层薪酬和普通员工薪酬均增加，分别为 0.7%和 0.4%。

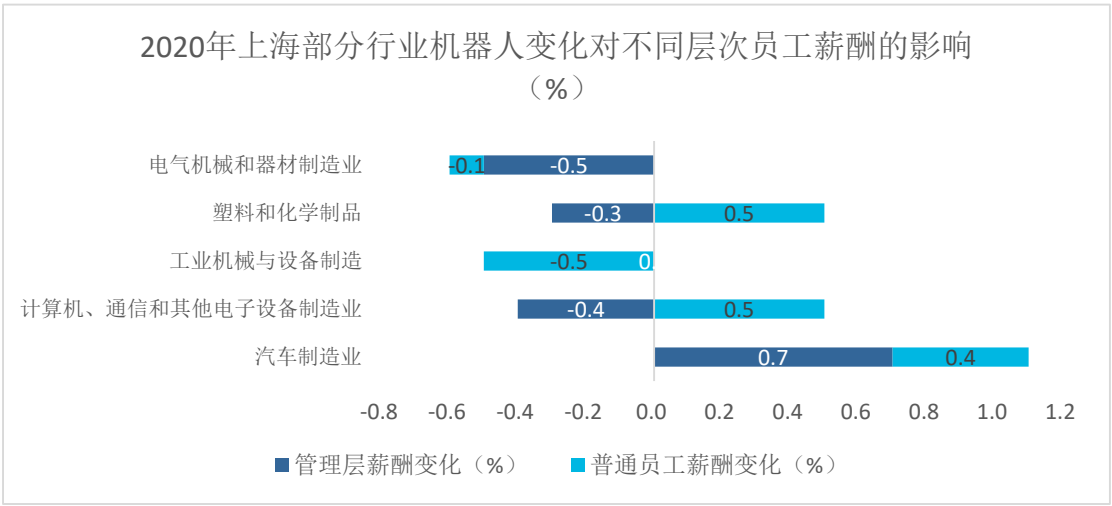
在计算机、通信和其他电子设备制造业，机器人每增加 1%，管理层薪酬下降−0.4%，而普通员工薪酬增加 0.5%。

在工业机械与设备制造业，机器人每增加 1%，管理层薪酬保持不变，而普通员工薪酬下降−0.5%。

在塑料和化学制品业，机器人每增加 1%，管理层薪酬出现下降（为−0.3%），而普通员工薪酬呈上涨趋势（为 0.5%）。

在电气机械和器材制造业，机器人每增加 1%，管理层薪酬和普通员工薪酬均下降，分别为−0.5%和−0.1%。

这说明，在机器人密度较高的行业中，机器人数量的增加往往带动了整体劳动力结构的优化，从而提升了管理层的薪酬水平。其背后的原因可能在于，高度自动化使企业效率与利润提升，对高层管理与技术决策的依赖增强，因此管理岗位的价值被进一步放大。而在机器人密度较低的行业中，机器人数量的增加则更多替代了基础岗位的低技能劳动力，这可能通过减少低薪群体的占比，在统计上拉高了普通员工的平均薪酬水平。随着“技术平权”，决策和信息不再高度依赖管理层，导致其相对价值下降，薪酬减少。



三、影响因素分析

1、政策环境持续向好

近年来，国家一直大力推进“制造强国”战略，推动工业转型升级。上海作为国家智能制造试点城市，密集出台相关扶持措施，如工业机器人购置补贴、技术改造奖励、产业集群建设支持等，有效降低了企业部署机器人的初始成本，提高了自动化投入的积极性，尤其在汽车制造业与工业设备制造业中成效显著。

2、转型压力与效率驱动

为提升生产效率、控制用工成本、增强全球竞争力，越来越多企业加速引进工业机器人替代人工操作。在人工成本持续上涨背景下，机器人投资回报周期缩短，推动企业提高密度水平，尤其表现为工业机械与设备制造业机器人密度增长 50%。

3、社会接受度日益提高

工业机器人作为高效、稳定、连续作业的解决方案，越来越被社会所接受，社会整体对机器换人、智能制造的接受度显著提高。此外，受新冠疫情影响，企业更加关注“无接触生产”。机器人作为实现“人与人物理隔离”的关键设备，在保障安全生产、降低传染风险方面发挥了巨大作用，进一步提升了工业机器人在社会中的战略性地位。

4、智能技术不断升级

近年来，机器人本体、传感器、人工智能、5G 通信等关键技术不断突破，推动工业机器人更智能、更柔性地适应复杂工况。特别是在工业机械与设备制造业、文教体育娱乐用品制造业等对灵活性要求较

高的行业，机器人部署门槛大幅降低，普及速度显著加快。同时，本地机器人品牌的崛起也提供了更多高性价比产品，提升了中小企业的应用意愿。

四、工业机器人对就业影响监测预警总结分析和政策建议

1、总结分析

随着机器人技术的持续突破与成本下降，上海市工业机器人密度在 2020 年大幅提升，整体密度达到 210 台/万人，增长 23%，其中汽车制造业高达 760 台/万人，位居首位。自动化浪潮带动制造业结构性调整，在提高生产效率、降低运营成本、增强国际竞争力等方面成效显著。

与此同时，工业机器人的广泛应用对就业结构带来深刻影响：一方面，重复性、低技能岗位被加速替代，在电气机械、工业设备等行业，普通员工薪酬出现下滑趋势，部分低端岗位面临“技术性失业”；另一方面，高技能人才需求显著上升，如机器人编程、运维、系统集成、智能制造管理等岗位成为企业招聘重点，带动部分普通员工薪酬上升。

值得注意的是，在部分机器人密度较低的行业，机器人数量增长反而推动普通员工薪酬上升，而管理层薪酬下降，说明技术渗透带来的价值链重塑正在改变传统企业层级结构。此外，疫情推动了“无接触式生产”的广泛应用，进一步加速了机器人部署，也加剧了部分岗位的替代压力。

综上所述，工业机器人对就业的影响具有行业差异性和岗位层级差异性，既有替代风险，也孕育转型机遇。因此，有必要建立多维度的监测预警机制，并辅以系统性的政策支持，确保技术进步与就业稳定同步发展。

2、政策建议

政府层面：出台转型期的就业保护政策

面对工业机器人加速普及所带来的结构性岗位替代问题，政府应主动出台一系列转型期就业保护政策，以保障低技能劳动者群体的基本就业权利与生活安全。针对被替代风险较高的行业和岗位，应通过设立专项转型支持基金，为相关劳动者提供阶段性的职业培训补贴、转岗指导、临时就业援助与过渡性岗位安置等一揽子措施，帮助其完成技能升级与角色转换。

学校层面：推进“机器人+”学科融合与课程建设并强化产教融合

高等院校与职业教育机构应积极响应工业机器人快速发展的趋势，主动进行课程改革与教学内容更新，推动“机器人+专业”的交叉融合。

同时，应强化产教融合机制建设，与本地机器人制造企业、工业系统集成商、智能制造服务商建立长期稳定的合作关系，共建“校内实训基地”“企业实习平台”与“项目孵化空间”。

企业层面：树立“人机协同”转型理念，避免一刀切式替代

企业应加快智能化转型步伐，但同时应避免片面追求“机器换人”

所带来的短期效益，应通过岗位再设计与生产流程再造，将机器人主要用于执行高强度、重复性、危险性高的工序，如焊接、搬运、喷涂、装配等；而将监控、流程优化、判断决策等环节交由人类完成，形成以“人机协同”为核心的复合型生产组织模式。通过这种方式，不仅能够有效提升生产效率与产品质量，还能实现技术创新与就业稳定的双赢。